

Fundamentos Matemáticos

Conjuntos, Números Reales, Complejos, Matrices y Geometría
Analítica

Dr. José Juan Zacarías

20 de septiembre de 2026

UPEMOR

1. Los Números Reales
2. Axiomas de los Números Reales
3. Los enteros y racionales
4. Propiedades Algebraicas
5. Ecuaciones Lineales y Cuadráticas
6. Propiedades de orden en $\mathbb{R}$. La recta real
7. Recta Real, Valor Absoluto e Inecuaciones
8. Axioma del Supremo y Propiedad Arquimediana

Los Números Reales

Importancia

- El conjunto de los números reales son el el pilar del análisis matemático y gran parte del álgebra moderna (es un prototipo para diferentes estructuras algebraicas).
- Proporciona la estructura para modelar fenómenos cuantitativos en física, ingeniería, economía y computación.
- En los números reales tenemos diferentes tipos de números: Racionales e irracionales, algebraicos y trascendentes,

Construcción del conjunto de números reales

Diferentes formas de abordar a los números reales

- Enfoque axiomático
- Construcción por números decimales
- Construcción por cortaduras de Dedekind
- Construcción por sucesiones de Cauchy

Enfoque Axiomático

Nuestro enfoque será axiomático, no construiremos explícitamente a los números reales sino **postularemos su existencia** mediante axiomas.

Tipos de Axiomas

Los axiomas de los números reales se dividirán en tres tipos:

- De campo (propiedades algebraicas).
- De orden.
- De completitud (Axioma del Supremo).

Estos determinarán un conjunto que llamaremos los reales, y denotaremos por $\mathbb{R}$.

Axiomas de los Números Reales

Definition (Axiomas de Campo)

El conjunto $\mathbb{R}$ equipado con las operaciones llamadas suma (+) y producto ($\cdot$) satisface, para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. **Conmutatividad:** $a + b = b + a$ y $a \cdot b = b \cdot a$.
2. **Asociatividad:** $(a + b) + c = a + (b + c)$ y $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
3. **Neutros:** Existen únicos $0, 1 \in \mathbb{R}$ ($1 \neq 0$) tales que $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$.
4. **Inversos:** Existe $-a \in \mathbb{R}$ tal que $a + (-a) = 0$; y si $a \neq 0$, existe $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$.
5. **Distributividad:** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Axiomas de los Números Reales

Definition (Axiomas de Orden)

Existe un subconjunto $\mathbb{R}^+ \subset \mathbb{R}$ llamado los números positivos.

Este conjunto tiene las propiedades:

- **Tricotomía:** Para cada $a \in \mathbb{R}$ cumple exactamente una de las codiciones:

$$a \in \mathbb{R}^+, \quad a = 0, \quad -a \in \mathbb{R}^+.$$

- **Clausura en suma y producto:** Si $a, b \in \mathbb{R}^+$, entonces $a + b > 0$ y $a \cdot b > 0$.

Definition (Axioma de completitud)

Todo subconjunto no vacío $E \subset \mathbb{R}$ acotado superiormente posee un *supremo* en $\mathbb{R}$.

En estos axiomas se resume las propiedades esenciales de los números reales. De estas propiedades se puede derivar todas las matemáticas que se estudiarán en los cursos posteriores (cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo en varias variables, ecuaciones diferenciales, geometría analítica, trigonometría, etc).

Los enteros y racionales

A partir de los elementos neutros 0 y 1 cuya existencia garantizan los axiomas de campo ordenado de $\mathbb{R}$, se construyen y contienen de manera natural los demás conjuntos numéricos:

1. **Números Naturales ($\mathbb{N}$):** Se forman partiendo del elemento neutro multiplicativo $1 \in \mathbb{R}$ y sumando sucesivamente el número 1 a sí mismo de manera reiterada:

$$\mathbb{N} = \{1, 1 + 1, 1 + 1 + 1, \dots\} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

1. **Números Enteros ($\mathbb{Z}$):** Se obtienen al incluir el elemento neutro aditivo $0 \in \mathbb{R}$ y los inversos aditivos (opuestos) de cada número natural:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

2. **Números Racionales ($\mathbb{Q}$):** Se definen formalmente como el producto de un entero p por el inverso multiplicativo q^{-1} de un entero no nulo q . Expresado en forma de fracción:

$$\mathbb{Q} = \left\{ p \cdot q^{-1} = \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

De este modo, los axiomas algebraicos de $\mathbb{R}$ justifican formalmente la cadena de inclusiones:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Propiedades Algebraicas

Definition (Sustracción y División)

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$:

1. **Sustracción:** $a - b := a + (-b)$
2. **División:** $\frac{a}{b} := a \cdot b^{-1} \quad (b \neq 0)$

Theorem (Propiedades Operativas de Fracciones)

Para $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ (con $b, c, d \neq 0$):

1. **Distributividad:** $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$.
2. **Cancelación en fracciones:** $\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b}$.
3. **Igualdad:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$.
4. **Suma/Resta:** $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm b \cdot c}{b \cdot d}$.
5. **Producto/Cociente:** $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \quad \frac{a/b}{c/d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$.

Theorem (Propiedades de la Igualdad)

Para $a, b, c, d \in \mathbb{R}$:

- **Leyes de Uniformidad:**

$$a = b \implies a + c = b + c, \quad a \cdot c = b \cdot c$$

.

- **Leyes de Cancelación (Despeje):**

$$a + c = b + c \implies a = b;$$

y si $c \neq 0$,

$$a \cdot c = b \cdot c \implies a = b.$$

Theorem (Unicidad de Elementos e Involución)

Para cualesquiera $a \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes propiedades:

1. **Unicidad de neutros e inversos:** *El neutro aditivo (0), el neutro multiplicativo (1), el inverso aditivo $(-a)$ y el inverso multiplicativo (a^{-1}) , con $a \neq 0$ son únicos.*
2. **Involución:** $-(-a) = a$ y $(a^{-1})^{-1} = a$ (para $a \neq 0$).

Theorem (Identidades Derivadas)

- **Elemento nulo de la multiplicación:** $a \cdot 0 = 0$.
- **Regla de los signos:**
 - $(-1) \cdot a = -a$.
 - $(-a) \cdot b = -(a \cdot b) = a \cdot (-b)$.
 - $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$.
- **Propiedades del Producto nulo:** $a \cdot b = 0 \iff a = 0 \text{ o } b = 0$.

Definition (Potencia Entera)

Para todo $a \in \mathbb{R}$, tenemos las siguientes definiciones:

1. $a^0 := 1$ (con $a \neq 0$).
2. $a^1 := a$.
3. $a^{k+1} := a^k \cdot a$ para todo $k \in \mathbb{N}$.
4. $a^{-n} := (a^{-1})^n = \frac{1}{a^n}$ para $n \in \mathbb{N}$ y $a \neq 0$.

Theorem (Leyes de Exponentes Enteros)

Para cualquier $a, b \in \mathbb{R}$ ($a, b \neq 0$ si el exponente es ≤ 0) y $n, m \in \mathbb{Z}$, se verifican:

1. $a^n \cdot a^m = a^{n+m}.$

2. $(a^n)^m = a^{n \cdot m}.$

3. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n.$

4. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$

Theorem (Identidades Algebraicas Fundamentales)

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$:

1. **Diferencia de cuadrados:** $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
2. **Binomio al cuadrado:** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
3. **Binomio al cubo:** $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

Nota

Se tienen formulas similares con la resta, ya que la resta es un caso particular de la suma, por ejemplo:

$$(a - b)^2 = (a + (-b))^2 = a^2 + 2 * a(-b) + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Theorem (Binomio de Newton)

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k,$$

donde

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Triángulo de Pascal

Triángulo de Pascal del nivel 0 al 5:

				1						
			1		1					
		1		2		1				
	1		3		3		1			
	1	4		6		4		1		
1		5		10		10		5		1

Tomando el nivel 5 del triángulo de Pascal para saber los coeficientes binomiales:

$$\begin{aligned}(a + b)^5 &= a^{5-0}b^0 + 5a^{5-1}b^1 + 10a^{5-2}b^2 + 10a^{5-3}b^3 + 5a^{5-4}b^4 + a^{5-5}b^5 \\ &= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5\end{aligned}$$

Definition (Raíz n -ésima y Exponente Racional)

Dado $a \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 1$):

1. Si n es par y $a \geq 0$, existe un único número real $x \geq 0$ tal que $x^n = a$. Denotamos a este número por $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$.
2. Si n es impar, para todo $a \in \mathbb{R}$ existe un único número real $x \in \mathbb{R}$ tal que $x^n = a$, denotado por $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$.
3. Para $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, definimos $a^{m/n} := (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$, sujetándose a las restricciones de existencia según la paridad de n .

Theorem (Propiedades de los Radicales)

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales las raíces estén bien definidas en $\mathbb{R}$, y $n, m \in \mathbb{N}$, se cumple:

$$1. \sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}.$$

$$2. \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (\text{con } b \neq 0).$$

$$3. \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}.$$

$$4. \sqrt[n]{a^n} = a \text{ si } n \text{ es par y } a \geq 0, \quad \text{y} \quad \sqrt[n]{a^n} = a \text{ si } n \text{ es impar.}$$

Ecuaciones Lineales y Cuadráticas

Theorem (Soluciones de las Ecuaciones Lineales y Cuadráticas)

Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$:

- (a) La ecuación lineal $ax + b = 0$ tiene como única solución el número real:

$$x = -\frac{b}{a}$$

- (b) La ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$ tiene soluciones reales si y solo si $\Delta := b^2 - 4ac \geq 0$, dadas por los números reales:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad y \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Si $\Delta = 0$, ambos números coinciden en la solución doble

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}.$$

Demostración.

Consideramos ambas ecuaciones por separado:

(a) Ecuación Lineal: Restando b en ambos miembros de $ax + b = 0$, obtenemos $ax = -b$. Como $a \neq 0$, dividimos entre a para despejar el número $x = -\frac{b}{a}$.

(b) Ecuación Cuadrática: Aislamos el término constante en $ax^2 + bx + c = 0$ restando c :

$$ax^2 + bx = -c$$

Como $a \neq 0$, dividimos toda la expresión entre a :

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$



Demostración.

Completamos el trinomio cuadrado perfecto sumando $\left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2}$ a ambos lados:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Para que existan soluciones reales, la expresión $b^2 - 4ac$ debe ser no negativa ($\Delta \geq 0$). Extrayendo la raíz cuadrada a ambos miembros:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Restando $\frac{b}{2a}$ obtenemos los números reales x_1 y x_2 :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Propiedades de orden en $\mathbb{R}$. La recta real

Definition (Definición de la relación ($\geq$))

Decimos que $a > 0$ (a es mayor que 0) si $a \in \mathbb{R}^+$. Y definimos $b > a$ (b es mayor que a) si $b - a > 0$. Finalmente, definimos $b \geq a$ (b es mayor o igual a a) si $b > a$ o $b = a$. $b \geq a$ también se denota como $a \leq b$.

Este orden nos permite representar al conjunto $\mathbb{R}$ en una recta:

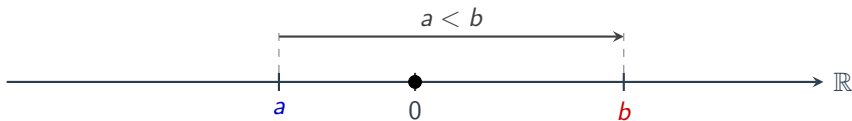


Figura 1: Representación gráfica de la recta real $\mathbb{R}$, ubicación de puntos y relación de orden $a < b$.

Teorema

Sean $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Las desigualdades en el campo real satisfacen las siguientes propiedades algebraicas fundamentales:

1. **Tricotomía:** Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple exactamente una de las siguientes relaciones:

$$a < b \quad \text{o} \quad a = b \quad \text{o} \quad a > b$$

2. **Reflexividad:** $a \leq a$.

3. **Transitividad:**

$$\text{Si } a \leq b \text{ y } b \leq c \implies a \leq c$$

Teorema

1. Adición (Suma y Resta):

$$\text{Si } a \leq b \implies a + c \leq b + c$$

Como consecuencia, la suma de desigualdades del mismo sentido se preserva:

$$\text{Si } a \leq b \text{ y } c \leq d \implies a + c \leq b + d$$

2. Multiplicación por una constante positiva ($c > 0$):

$$\text{Si } a \leq b \text{ y } c > 0 \implies ac \leq bc$$

Theorem

1. Multiplicación por una constante negativa ($c < 0$):

$$\text{Si } a \leq b \text{ y } c < 0 \implies ac \geq bc$$

2. Si $a \in \mathbb{R}$, entonces $a^2 \geq 0$.

Nota

Observe que $1 > 0$, ya que $1 = 1^2 > 0$.

Recta Real, Valor Absoluto e Inecuaciones

Valor Absoluto y Distancia

Definition (Valor Absoluto y Distancia)

$$|a| := \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases} \quad d(a, b) := |a - b|$$

Theorem (Desigualdad Triangular)

Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$:

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

$$d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$$

Ejemplo: Inecuación Lineal

Example

Resolver $-3x + 4 < 11$ en $\mathbb{R}$:

$$-3x + 4 < 11$$

$$-3x < 11 - 4$$

$$-3x < 7 \quad (\text{al dividir por } -3 \text{ cambia la desigualdad})$$

$$x > -\frac{7}{3}$$

Conjunto Solución:

$$S = \left(-\frac{7}{3}, +\infty\right)$$

Ejemplo: Inecuación Racional

Example

Resolver $\frac{x+1}{x-3} \leq 0$ en $\mathbb{R}$:

- **Puntos Críticos:** $x = -1$ (numerador), $x = 3$ (denominador, $x \neq 3$).

Factor	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, +\infty)$
$x + 1$	-	+	+
$x - 3$	-	-	+
$\frac{x+1}{x-3}$	+	-	+

Conjunto Solución: $S = [-1, 3)$.

Ejemplos: Valor Absoluto en Desigualdades

Theorem (Propiedad de Valor Absoluto)

Para $b > 0$: $|a| < b \iff -b < a < b$,

$|a| > b \iff a < -b \text{ o } a > b$.

Example (Caso 1: $|2x - 5| < 3$)

$$-3 < 2x - 5 < 3 \implies 2 < 2x < 8 \implies 1 < x < 4$$

Solución: $S = (1, 4) = B_{1,5}(2,5)$.

Example (Caso 2: $|3x - 1| \geq 5$)

$$3x - 1 \leq -5 \implies x \leq -\frac{4}{3} \quad \text{o} \quad 3x - 1 \geq 5 \implies x \geq 2$$

Solución: $S = (-\infty, -\frac{4}{3}] \cup [2, +\infty)$.

Axioma del Supremo y Propiedad Arquimediana

Definition (Supremo)

$s = \sup(S)$ es la menor de las cotas superiores de S .

Theorem (Propiedad Arquimediana)

$\mathbb{N}$ no está acotado superiormente en $\mathbb{R}$. Es decir, para todo $x \in \mathbb{R}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > x$.

Demostración: Propiedad Arquimediana

Demostración por Contradicción.

1. Supongamos que $\mathbb{N}$ está acotado superiormente en $\mathbb{R}$.
2. Por el **Axioma del Supremo**, existe $s = \sup(\mathbb{N}) \in \mathbb{R}$.
3. Tomamos $\varepsilon = 1 > 0$. Existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$s - 1 < n_0 \implies s < n_0 + 1$$

4. Como $n_0 \in \mathbb{N} \implies n_0 + 1 \in \mathbb{N}$.
5. La desigualdad $s < n_0 + 1$ contradice que s sea cota superior de $\mathbb{N}$.

Por lo tanto, $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente. □

